开源 · Apache-2.0 · 全部在你的机器上跑

# ScienceDiscovery

## 你的一站式 AI 科研工作站

文献、代码、实验、结论，全部在一个 AI 工作站里完成

sciencediscovery.github.io/zh/docs/core

行业趋势

# 科研 AI，正走进智能体平台阶段

从模型验证，到领域应用，再到平台化自主探索 —— 三个阶段的诉求各不相同。

**阶段 1**

### 研究创新，验证有效性

代表玩家

AlphaFold 1/2 · PINN · MegaFold

**诉求：高性能训练与推理**

**阶段 2**

### 基础模型入场，拓展应用领域

代表玩家

Protenix · BioNeMo · PhysicsNeMo

工业仿真 / 地质勘探

**诉求：多模型混部与协同**

**阶段 3**

### 科研智能体平台，探索自主发现

代表玩家

Biomni · AI Co-scientist · AlphaEvolve

书生 · 端砚 · 灵境造物 · Agentic Lab

**诉求：智能体学习与优化**

科研智能体平台是第三阶段的载体：既加速科学发现，也加速工业落地 —— 支撑跨学科、全流程的科研闭环。

行业参考 · Claude Science

# Claude Science： 把科研工具装进一个工作台

统一研究工具、多智能体协作与计算资源，让科研过程可验证、可复现。

### 60+ 预设 Skills 与连接器

覆盖文献检索、数据处理、科研工具等常用任务，开箱即用。

### 自定义专业 Agent 与可复用工作流

按研究需求组合多智能体，沉淀可复用的研究流程。

### 本地 / SSH / HPC / 云端算力

按需调用本地环境、远程服务器与云端资源，支撑复杂计算。

### 可审计的科研产物

自动记录并关联代码、运行环境与执行历史，便于复现与审计。

应用实践：单细胞分析、蛋白结构预测、化学信息学 | UCSF 官方用户报告：相关分析耗时约为原来的 1/10 （非通用基准）

行业参考 · Gemini

# Gemini： 把科研问题变成可评分的搜索任务

AlphaEvolve 与 ERA 的共同机制：代码生成 → 自动评估 → 搜索持续改进。

## AlphaEvolve

面向可自动验证的算法优化

- Gemini 生成候选程序，评估器自动验证并评分。
- 进化框架保留优质方案，持续探索更优算法。

**4×4 复数矩阵乘法： 48 次标量乘法**

**回收 Google 全球算力约 0.7% （平均）**

## ERA

面向可量化目标的科学计算

- 结合研究思路与文献，生成并运行科学代码。
- 树搜索选择候选分支，迭代提升目标指标。

**单细胞分析新方法超过公开榜单人类方法**

**已在基因组学、公共卫生等 6 类任务验证**

技术启示：可验证的目标 + 树 / 图搜索 + 评测反馈，构成算法发现的闭环。

平台定位

# ScienceDiscovery
# 让科研探索，从一个问题跑到一份可溯源的结论

面向科研人员与垂域智能体开发者的科研智能体平台：检索、编码、实验、报告，一个工作台完成。

01

## 开箱即用

预置科研插件

Agentic Hub 自由组合

02

## 探索更快

自迭代搜索框架

探索效率提升 50%+

03

## 结论可信

任务与知识图谱耦合

结论 100% 可溯源

平台架构

# 四层架构，扩展灵活

从工作台到算力，每一层职责清晰；上层调用下层，插件化扩展。

**工作台层**
WORKBENCH

一站式科研工作台：文献 · 代码 · 实验 · 结论，全部在一个入口完成。

**资产层**
ASSETS

Science Agentic Hub： Skill / MCP / Specialist 的发布、获取、共享与组合
ScienceDiscovery Plugins： 生物、化学、材料预置插件

**能力底座层**
CORE

插件化 ScienceDiscovery Core，四项能力构成统一底座：

- **自迭代搜索框架**
- **高维结构化科学记忆**
- **干湿实验运行时**
- **分布式异构算力调度**

**基础运行时**
RUNTIME

本地机器与端云异构算力 · 插件化运行时 · 开源 Apache-2.0，全部在你的机器上跑

同一份底座：上面的能力都跑在同一套 Core、同一份记忆与同一份算力之上。

01 · 开箱即用

# 四种能力，开箱即用

预置插件、 Agentic Hub 、干湿闭环、异构算力 —— 同一套底座上的四种能力。

## 预置科研插件

生物、化学、材料的常用科学插件已预置，
开箱即用，不必自己拼工具链。

## Science Agentic Hub

发布、获取、共享 Skill / MCP / Specialist ，
灵活组合成垂域能力。

## 干湿实验闭环

实验队列与设备状态统一管理，异常可快速恢复，
结果自动归因、数据回流。

## 异构算力调度

自动感知端云算力，
任务规模与算力精准匹配。

后两页讲的自迭代搜索与科学记忆，是这四种能力共用的底座。

02 · 探索更快

# 自动搜索：更快找到最优解，更省 token

不训练模型：让智能体自己写代码、跑沙箱、按分数决定继续还是回溯。




### 案例一 · 半无穷区间上的振荡积分

通用工具失效的物理难题： 2 小时内自主迭代 236 次，
写出 247 行通用求解器，把原本算不出的积分算了出来。

### 案例二 · 从观测数据反推方程

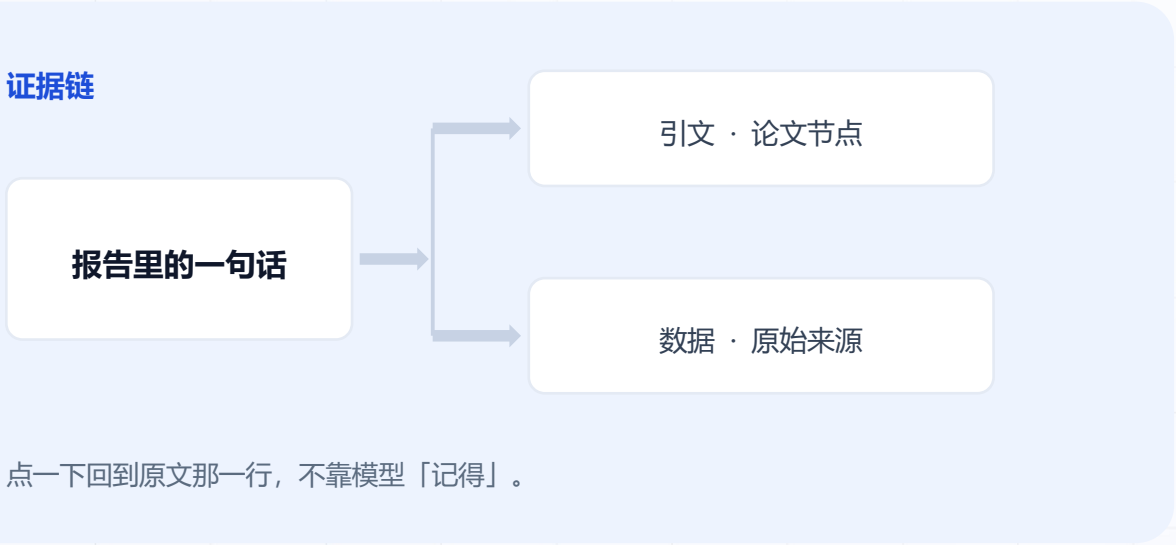
没有先验知识，只从数值采样点出发，
反推出普朗克分布、相对论多普勒等经典方程。

同样的探索任务，试错轮次更少、上下文更短， token 与算力开销随之下降。

03 · 结论可信

# 每一句结论，都能追溯到原始文献

任务图谱 × 知识图谱耦合的科学记忆：长程任务不丢上下文，观点与引文严格绑定，多层 Reviewer 把关。




### 长程记忆不丢

上下文被压缩后，关键任务链仍在，长任务不跑偏。

### 多层级零幻觉 Reviewer

多层审核校验，报告 100% 可溯源。

### 全过程结构化留档

检索、分析、编排的过程都记进记忆图谱，数据来源完整可追溯。

真实任务：肝实质细胞基因表达的文献调研 —— 论文检索与通路差异分析的全过程结构化记入记忆图谱，数据来源完整可追溯。

开始使用

# 从一个问题开始

社区版本每月双版本迭代、需求及时响应， 5 级 CI 保证版本随时可用；你可以直接用，也可以把能力贡献进社区。

### 1 提出你的问题

用自然语言说清研究目标，
平台按目标调度预置插件与工具。

### 2 选一套组合

从预置插件里挑，或从 Hub 取一个
社区发布的垂域能力。

### 3 拿到可溯源的结论

执行过程与证据链完整留档，
每句结论都能回到原始来源。

**获取社区版本**

官网与文档

sciencediscovery.github.io/zh/docs/core

面向高校师生与科研工作者

你也可以把自己的 Skill 、 MCP 、 Specialist 发布到 Hub ， 共建共享开开放的 ScienceDiscovery 社区。

# Thank You